

Projet 3 : Logistique & Supply Chain — Pipeline d'Optimisation des Stocks & Suivi du Cycle d'Expédition (OTIF)

1. Nom du projet

End-to-End Supply Chain Intelligence Platform: Inventory Optimization & OTIF Tracker

2. Problématique métier

- **Contexte** : Une entreprise internationale de logistique et de distribution fait face à d'importants goulots d'étranglement dans ses entrepôts régionaux.
- **Problème business** : Ruptures de stock fréquentes sur les produits à forte marge d'une part, et surstockage coûteux sur les produits obsolètes d'autre part. Retards de livraison non identifiés.
- **Impacts financiers** : Péril sur les contrats clients dû à un taux d'On-Time In-Full (OTIF) inférieur à 82%. Coûts de stockage augmentés de 35% (pertes directes de 600 000 \$).
- **Indicateurs** : OTIF Rate, Inventory Turnover, Safety Stock Levels, Order Lead Time, Stockout Rate.

3. Pourquoi ce projet impressionnera un recruteur

Vous appliquez des concepts d'ingénierie et d'analytics avancés sur un processus physique complexe. Ce projet démontre que vous comprenez la chaîne de valeur (achats, stockage, livraison) et que vous savez lier des événements temporels successifs.

4. Architecture complète

[Sources: ERP SAP Data + WMS Logs] -> [Azure Data Factory] -> [Azure Data Lake Storage Gen2] -> [Azure SQL DB] -> [dbt Core] -> [Data Mart Logistics] -> [Power BI Desktop]

5. Données à utiliser

- **Dataset** : *DataCo Smart Supply Chain Dataset* ou *Instacart Market Basket Analysis* adapté sur Kaggle.

- **Volume** : ~500 000 commandes, +1,5 million de mouvements de stocks.
- **Complexité** : Gestion des dates multiples par commande (date de commande, date d'expédition prévue, date d'expédition réelle, date de livraison effective).

6. Pipeline END-TO-END

1. **Ingestion** : Pipelines ADF incrémentiels utilisant un mécanisme de Watermark pour n'extraire que les nouveaux mouvements de stock quotidiens.
2. **Validation** : dbt isole dans une table de rejet les commandes ayant une date de livraison antérieure à la date de commande.
3. **Modélisation** : Implémentation d'un schéma de type "Fact Constellation" (plusieurs tables de faits partageant des dimensions).

7. Modélisation des données

- **Type** : Schéma en Étoile étendu (Fact Constellation).
- **Tables de faits** : `fct_orders_fulfillment` (Grain : ligne de commande), `fct_inventory_levels` (Grain : produit/entrepôt/jour).
- **Dimensions** : `dim_products`, `dim_warehouses`, `dim_carriers`, `dim_geography`, `dim_date`.
- **Clés** : Clés de substitution entières pour optimiser les performances des jointures.

8. SQL à démontrer

- **Window Functions** : Calcul du stock cumulé dynamique à l'aide de `SUM() OVER (PARTITION BY product_id ORDER BY movement_date ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW)`.
- **Optimisation** : Partitionnement de la table de faits par année/mois pour accélérer les rapports historiques.

9. DBT à démontrer

- **Concepts avancés** : Utilisation de dbt `snapshots` pour suivre le changement de statut des expéditions.
- **Marts** : `mart_supply_chain_otif`, `mart_supply_chain_inventory_health`.

10. Dashboard attendu (Power BI)

- **Pages** : Supply Chain Overview, Inventory Health & Safety Stock Auditor, Carrier Performance.
- **KPI** : OTIF %, Stockout Incidence, Average Days Inbound.

- **Filtres :** Entrepôt d'origine, Transporteur, Catégorie de produit, Zone de livraison.

11. DAX à démontrer

- **Calculs complexes :** Calcul de la moyenne mobile sur 30 jours du taux d'OTIF pour lisser les anomalies et prévisions simples basées sur la saisonnalité passée.

12. Storytelling

L'analyse révèle que le goulot d'étranglement majeur se situe chez un transporteur spécifique pour les livraisons de la zone Nord, avec un taux d'OTIF s'effondrant le vendredi après-midi. Ajuster les plannings de ramassage ou pénaliser le prestataire permet de redresser la qualité de service.

13. Impact business simulé

- Augmentation du taux d'OTIF de 82% à 96%.
- Réduction de 22% des capitaux immobilisés en surstock grâce au calcul dynamique du stock de sécurité.

14. Difficulté

- **Niveau :** Niveau BI Engineer Senior.

15. Priorité Portfolio

- **Priorité :** Must Have.